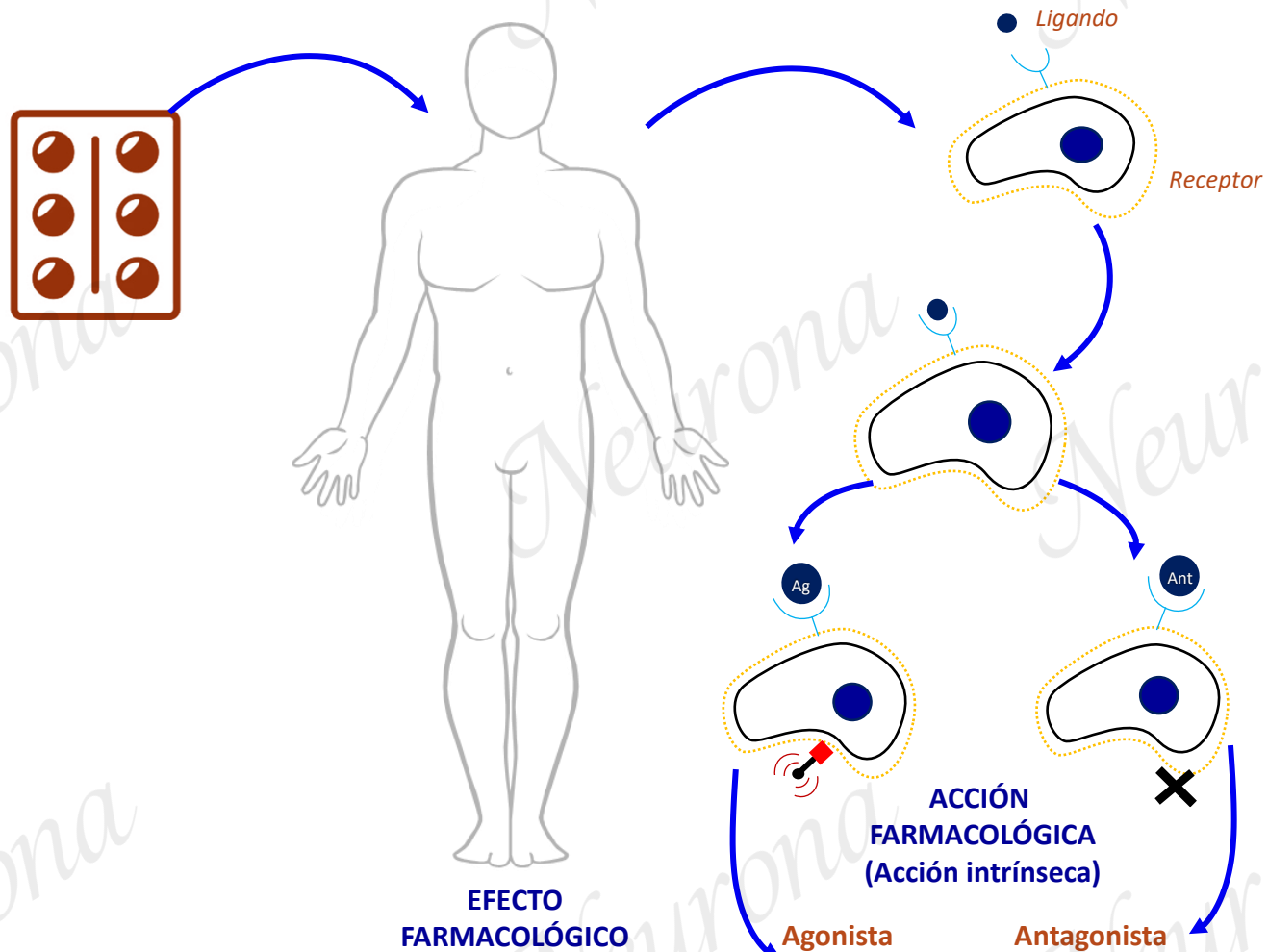


PD

Dr. Andreé Salvatierra

Farmacodinamia



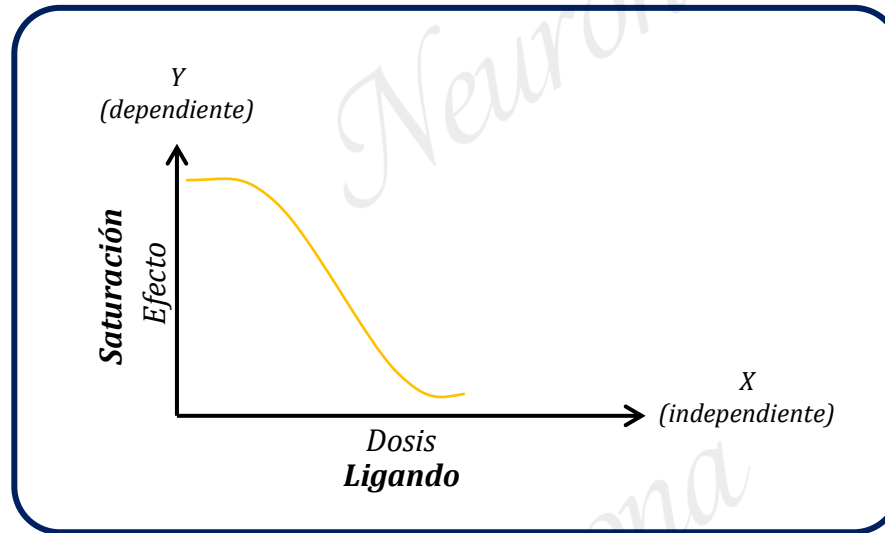
Pd

Modificaciones:

FÁRMACO → ÓRGANISMO

Estudia la **acción** de los medicamentos y sus **efectos** en el organismo de un ser vivo

EFECTO – DOSIS



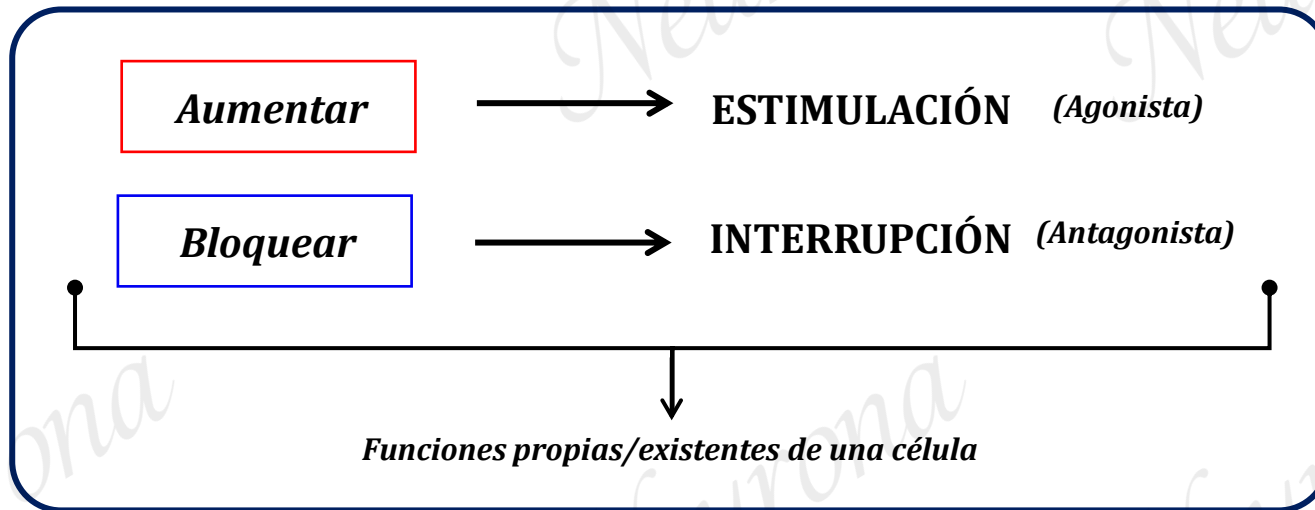
Farmacodinamia

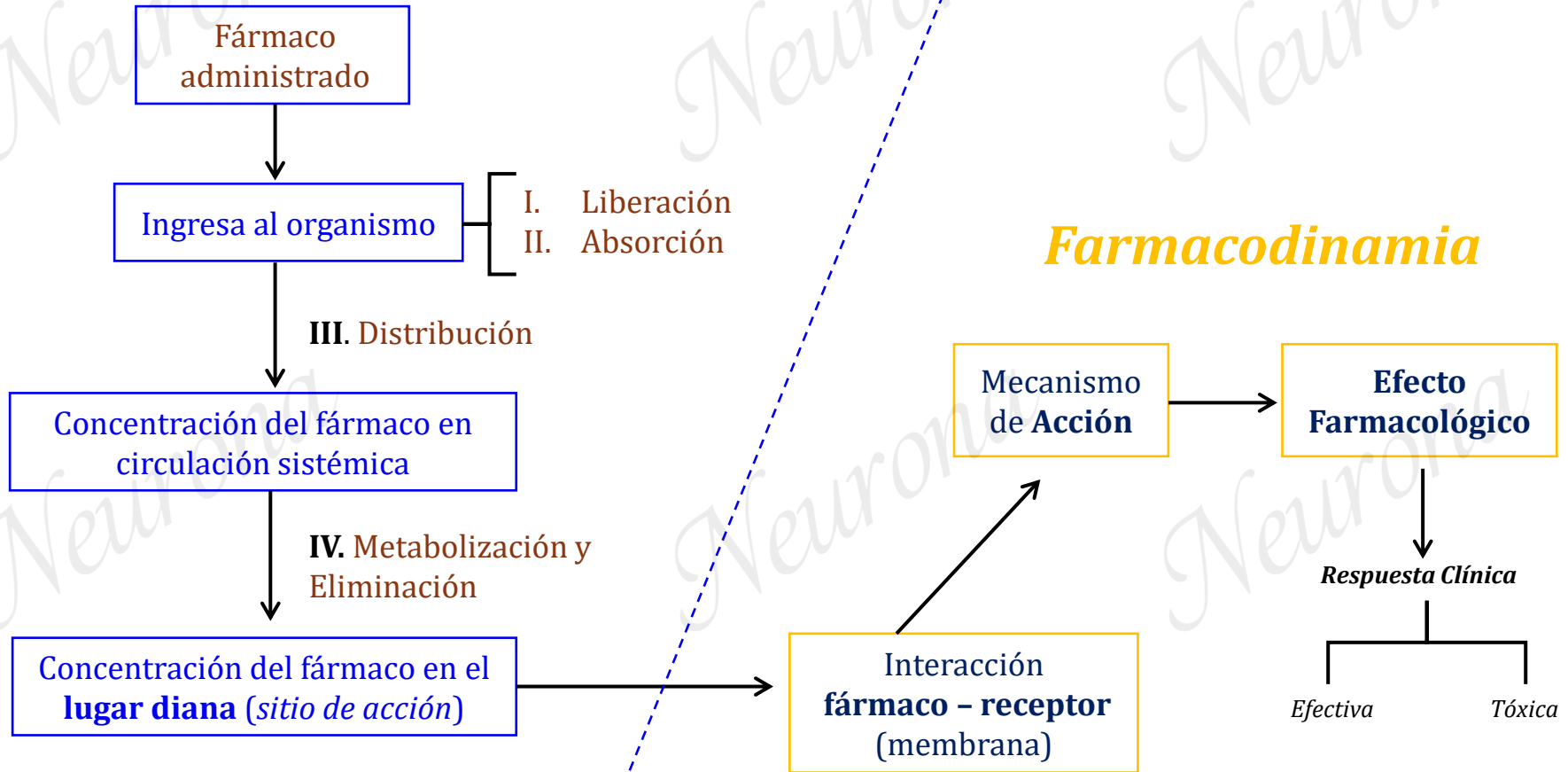
Una sustancia particular afecta el funcionamiento de una

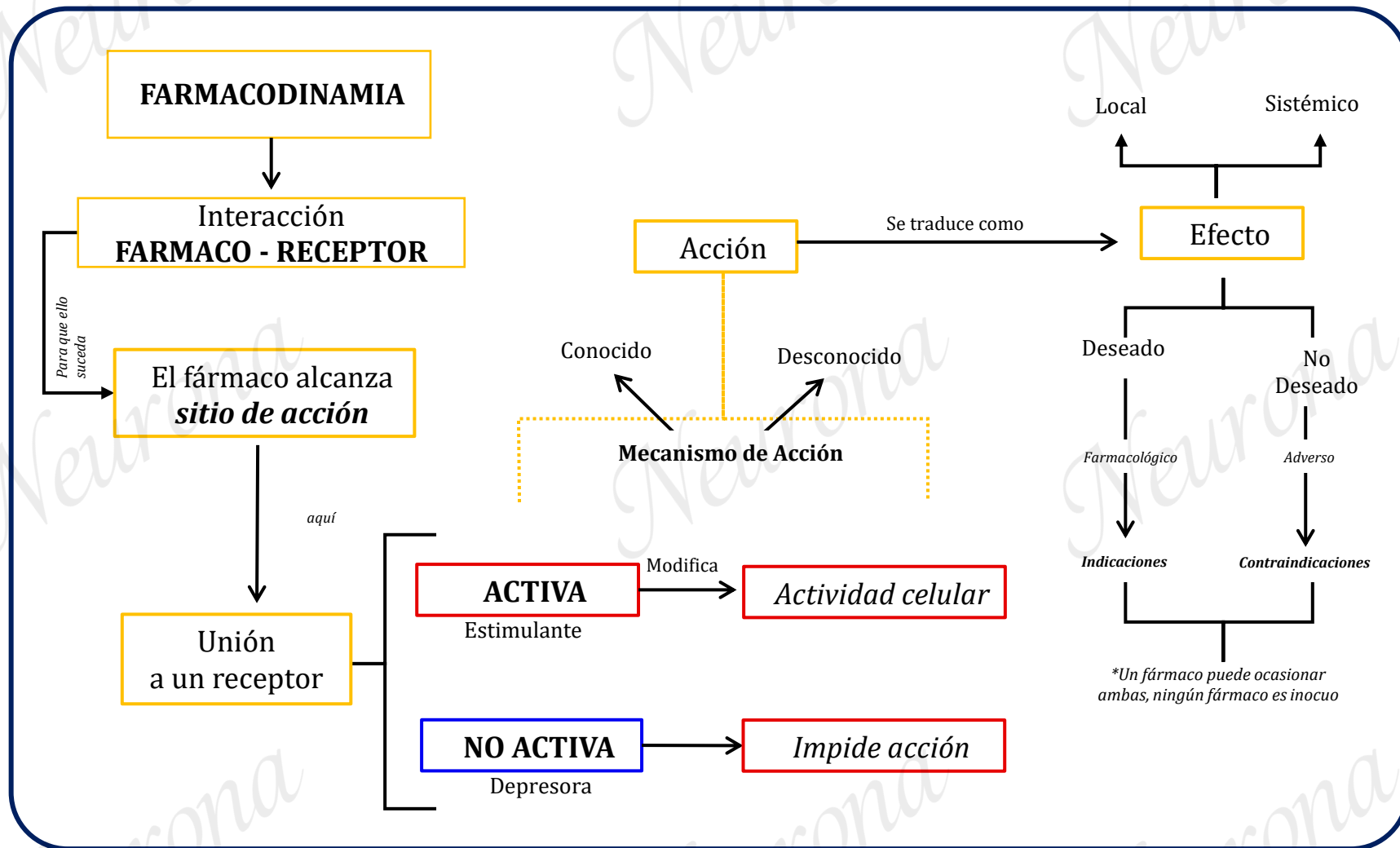
célula → tejido → órgano → sistema

Es decir, la maquinaria bioquímica y fisiológica resulta «modificada» por la acción de un fármaco

Los psicofármacos no crean funciones nuevas, lo que hacen es:







Ligando

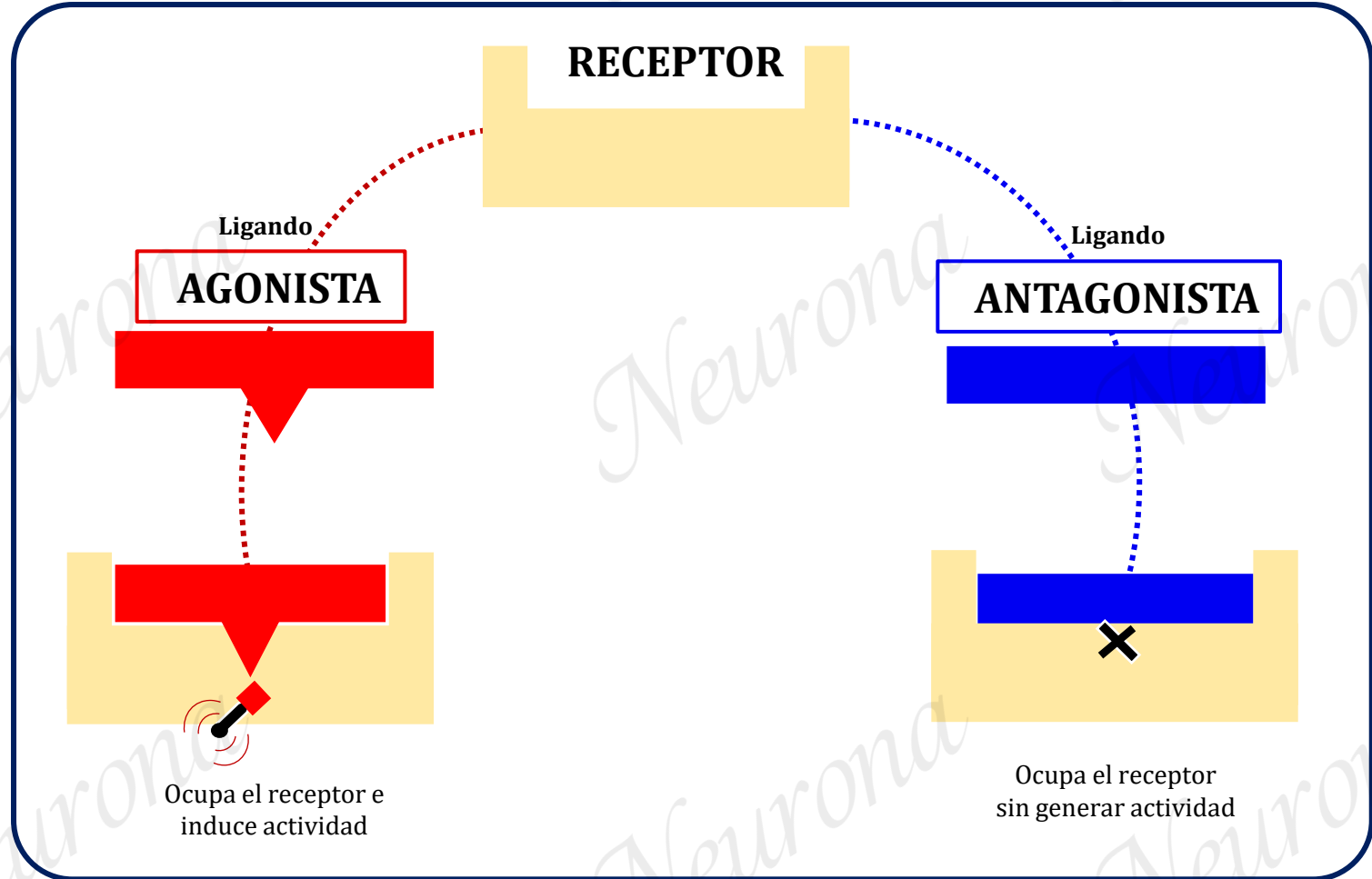
Molécula de fármaco que llega al lugar diana (sitio de acción)

Ligando endógeno

- Producidas por nuestro organismo (neurotransmisores y hormonas)

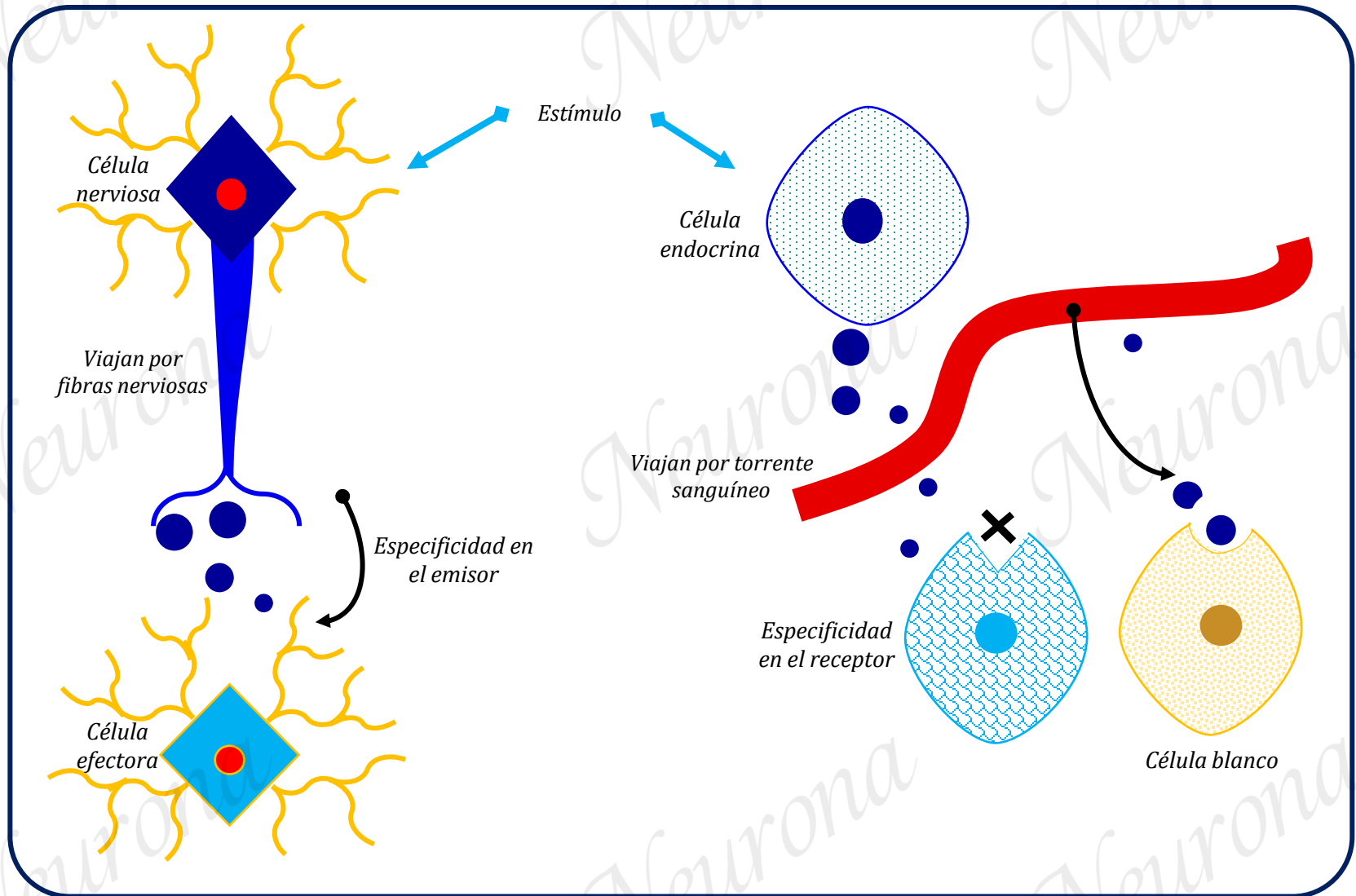
Ligando exógeno

- Sintetizadas a partir de fármacos



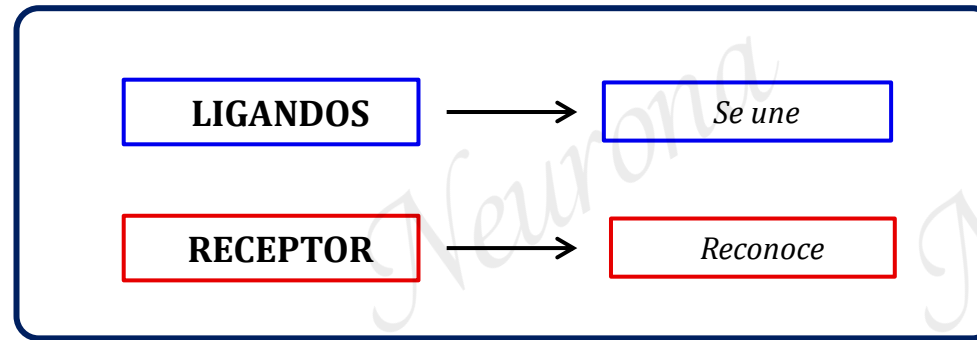
Neurotransmisor

Hormona



Principios básicos

- ❑ Un receptor solo reconoce uno a algunos ligandos específicos.
- ❑ Los ligandos solo se unen a uno o algunos receptores



La unión L – R *cambia la actividad del receptor*, lo que permite transmitir una señal o producir un cambio dentro de la célula

Comunicador químico

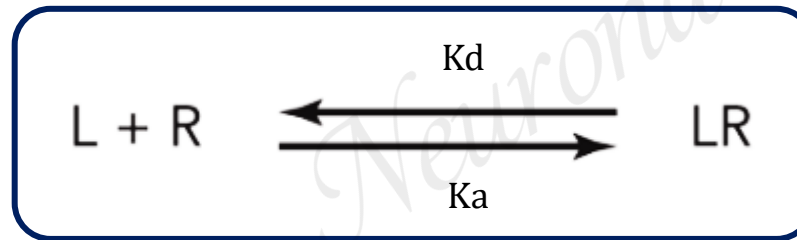
Biomolécula que transmite información de una célula y genera una acción sobre otra.

Neurotransmisor (S.N)	Hormona (S.E)
Se libera en una neurona y se enlaza con receptores próximos (espacio sináptico)	Se liberan a distancia de la célula dónde va ejercer la acción (torrente sanguíneo)
Produce señales a corta distancia	Produce señales con mayor alcance
Comunicación rápida	Comunicación lenta
Acción local y específica	Acción de mayor alcance, puede recorrer por todo el cuerpo
Efecto inmediato	Efecto prolongado (respuesta mantenida)

S.N → Sistema Nervioso
S.E → Sistema Endocrino

Receptor

Es una molécula proteica, ubicada en la célula en un área fisiológica concreta (**lugar de acción**). A la que se **une** el fármaco para ejercer su **acción farmacológica**; esta unión es realizada mediante enlaces químicos, normalmente **uniones reversibles**



L : Ligando
R : Receptor

**Las uniones irreversibles solo son útiles en el tratamiento de algunos tumores*

A pesar de la afinidad y especificidad, ningún fármaco tiene una acción totalmente específica, pueden actuar sobre varias dianas

LIGANDO
(Fármaco)



Receptor

LIGANDO

AFINIDAD

Capacidad del fármaco para **unirse**
a un receptor específico

RECEPTOR

ESPECIFICIDAD

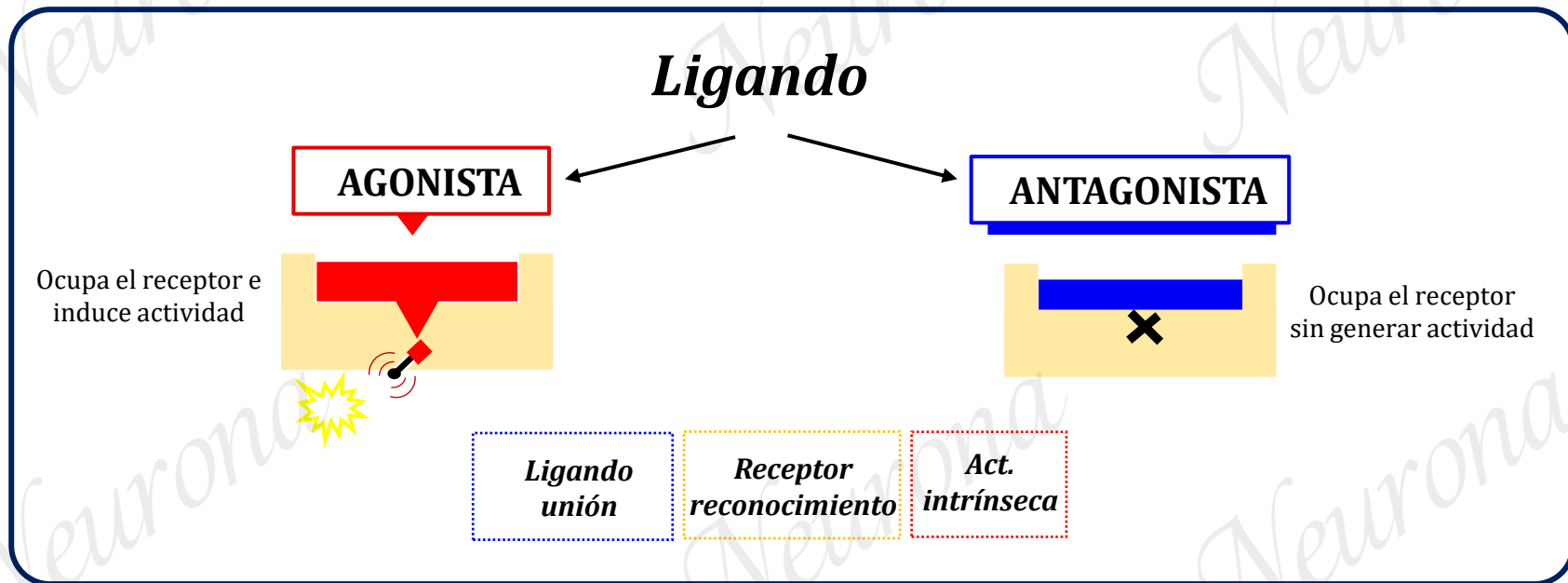
Capacidad del receptor para **reconocer**
un tipo específico de una molécula y no otra

RESPUESTA

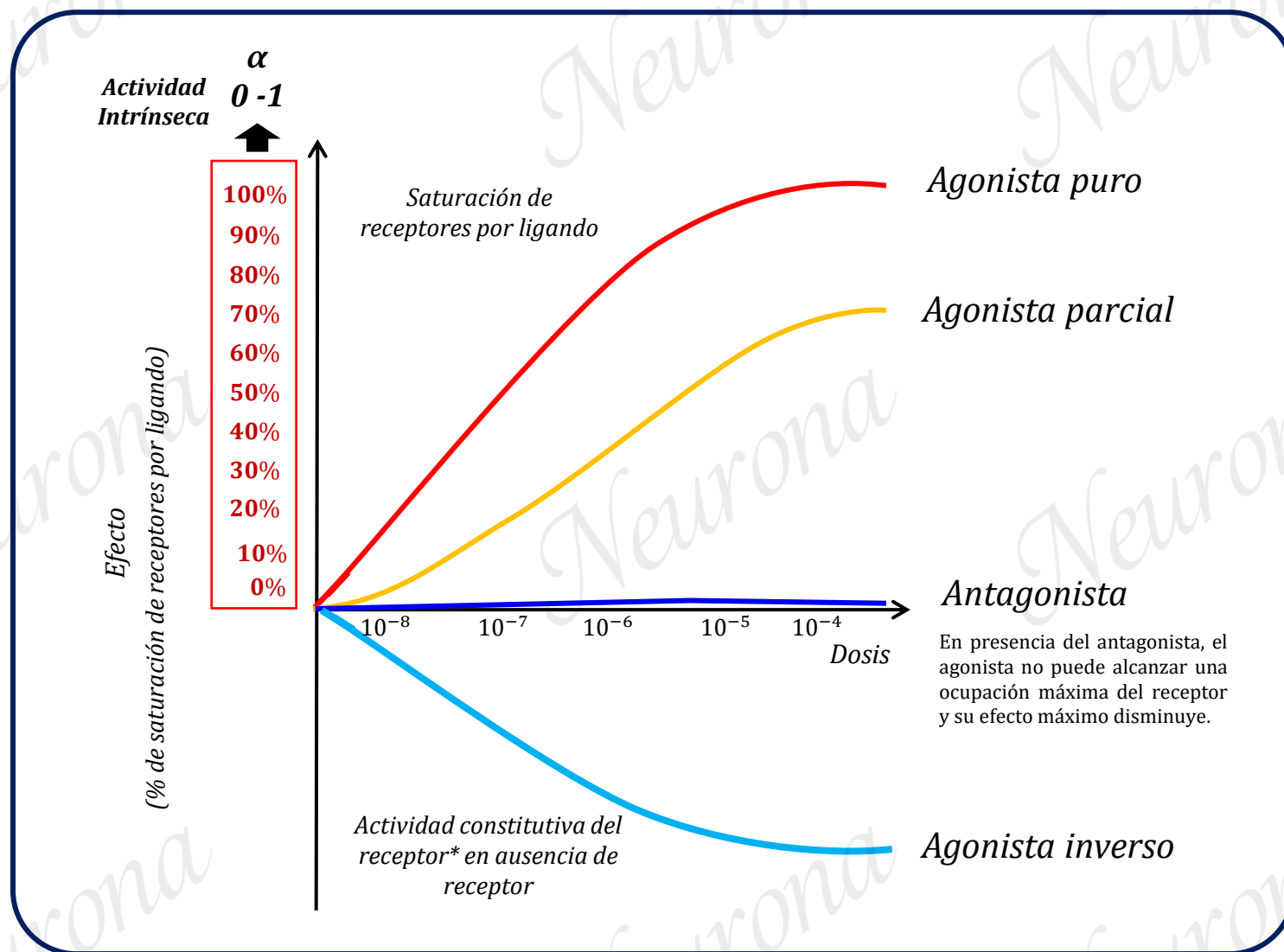
(> Afinidad) + (> Especificidad) = >> acción farmacológica

Que dependerá
exclusivamente

Eficacia o actividad
intrínseca del fármaco



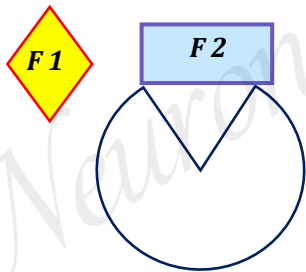
	AFINIDAD	ESPECIF.	α	EFECTO
AGONISTA PURO	Sí	Sí	1	Respuesta máxima
AGONISTA PARCIAL	Sí	Sí	0-1	Respuesta inferior al agonista puro
AGONISTA INVERSO	Sí	Sí	<1	Respuesta contraria al agonista puro
ANTAGONISTA	Sí	Sí	0	No desencadena actividad intrínseca



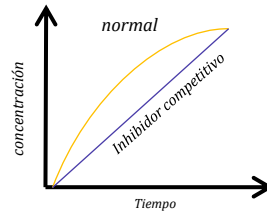
ORTOSTÉRICO

Antagonista COMPETITIVO

Compiten por el mismo lugar de unión al receptor.



La unión se **bloquea**, por que el **sitio activo es ocupado** por otro ligando



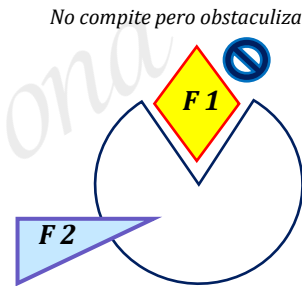
Con la presencia de más ligandos se puede lograr desplazamientos y **alcanzar el efecto máximo** (ocupación de todos los receptores = **100%**)

Evitando actividad de F1

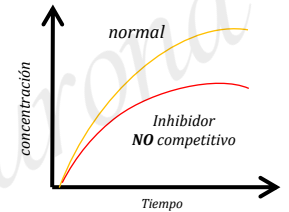
ALOSTÉRICO

Antagonista NO COMPETITIVO

No se unen al mismo sitio receptor, pero lo hacen a un sitio relacionado.



La unión se **NO se bloquea**, por que el **sitio activo es ocupado**, pero la **reacción de la enzima es inactivada**



A pesar de «n» ligandos presentes, **no** habrá **efecto máximo**, por que existirán de **enzimas inactivas** ($\neq 100\%$)

Evitando actividad de F1

ANTAGONISTA

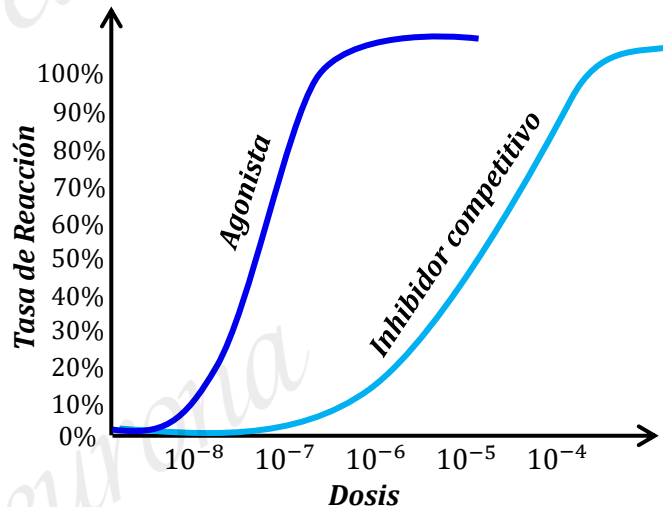
En presencia del antagonista, el agonista no puede alcanzar una ocupación máxima del receptor y su efecto máximo disminuye.

Químicos : Se **unen al fármaco** activo y lo inactivan, impidiendo su efecto.

Funcional : Se **acoplan al receptor** y anulan su acción.

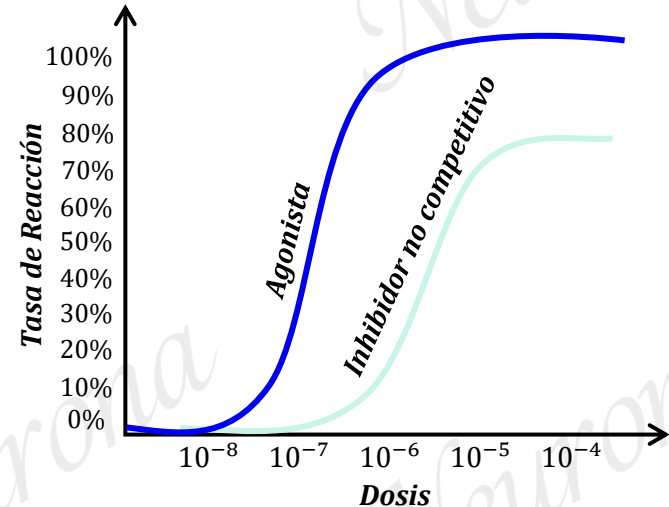
Antagonista COMPETITIVO

Con la presencia de más ligandos se puede lograr desplazamientos y **alcanzar el efecto máximo** (ocupación de todos los receptores = 100%)



Antagonista NO COMPETITIVO

A pesar de «n» ligandos presentes, **no habrá efecto máximo**, por que existirán de **enzimas inactivas (≠ 100%)**



EFICACIA

Capacidad de un fármaco modificar procesos celulares y generar una respuesta biológica como producto de la acción de un fármaco.

Generar respuesta deseada
Agonista/ antagonista



Actividad Intrínseca (α)

$\alpha = 0$



ANTAGONISTAS

Obstaculiza

Frena una acción

$\alpha = 1$



AGONISTAS

Activador

Provoca una acción

POTENCIA

Capacidad de un fármaco para producir una respuesta máxima con menos dosis/concentración

< dosis → > efecto

Estrechamente relacionado con:

MAGNITUD

Cantidad de la dosis/concentración

AFINIDAD

Afinidad del fármaco con su receptor

TOLERANCIA

Disminución de la respuesta farmacológica.
Se presenta cuando el *organismo se adapta* a la continua presencia del fármaco y se *requieren mayores dosis* para conseguir el efecto inicial

Organismo

Desarrolla

Tolerancia al medicamento

** Inmunidad requeriría la presencia de anticuerpos (Fármacos biológicos)*

TOLERABILIDAD

Hace referencia a la cantidad y severidad de los **efectos adversos** que un medicamento causa al paciente. Si éstos no son demasiados ni muy intensos, se dice que un medicamento es tolerable.

Medicamento

Debe ser

Tolerable por el organismo

TOLERANCIA

Sensibilización

Desensibilización

Pérdida de respuesta de la célula a la acción de un ligando.

Causas

- Inhibición del acoplamiento de ligandos
- Reducción en el número de receptores
- Disminución de la afinidad

Taquifilaxia: Pérdida rápida/repentina de la respuesta a un fármaco

Hipersensibilización

Incremento de la respuesta celular a la acción del ligando (atípico)

Causas

- Aumenta el acoplamiento de ligandos
- Disminuye la degradación (F-R)
- Aumenta la afinidad

Tipos de tolerancia

(En torno a la propia sustancia)

Tolerancia innata o adquirida, esta última se clasifica a su vez en:

Tolerancia aguda



Se genera tolerancia precozmente

Tolerancia cruzada



Se desarrolla tolerancia a otra sustancia (extensiva a otras)

Tolerancia inversa



Con una dosis menor se consiguen los mismos efectos o mayores (puede explicarse por acumulación previa de la droga en determinados tejidos o una incapacidad de metabolización).

Tipos de tolerancia

(En torno al sujeto)

Tolerancia **innata o adquirida**, esta última se clasifica a su vez en:

Tolerancia PK



Eliminación rápida e intensa de la droga
(**inducción enzimática**)

Tolerancia PD

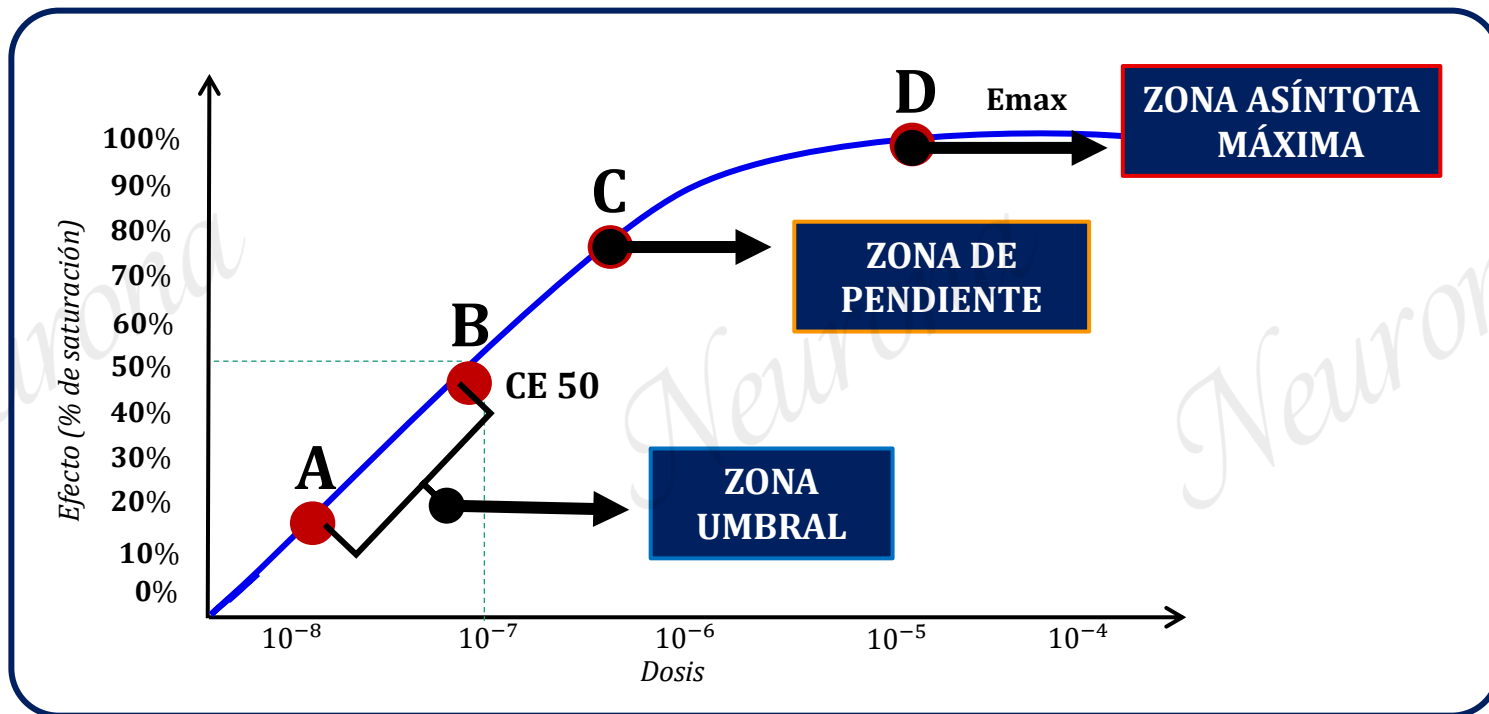


Adaptación y disminución de sensibilidad de
receptores (**regulación a la baja**)

La diferencia entre ambas radica en que, mientras en la tolerancia PK la concentración plasmática disminuye progresivamente como respuesta al incremento de la metabolización de la droga; en la tolerancia PD la concentración plasmática no sufre cambios y se mantiene proporcional a la dosis inicial administrada

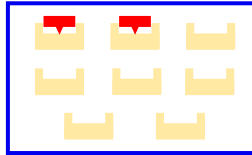
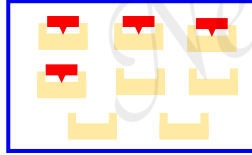
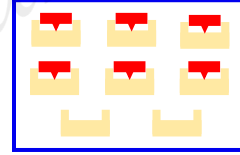
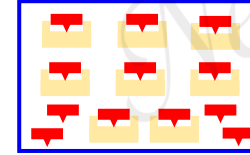
Modelo ocupacional de receptores

Cuantifica la interacción
Fármaco-receptor

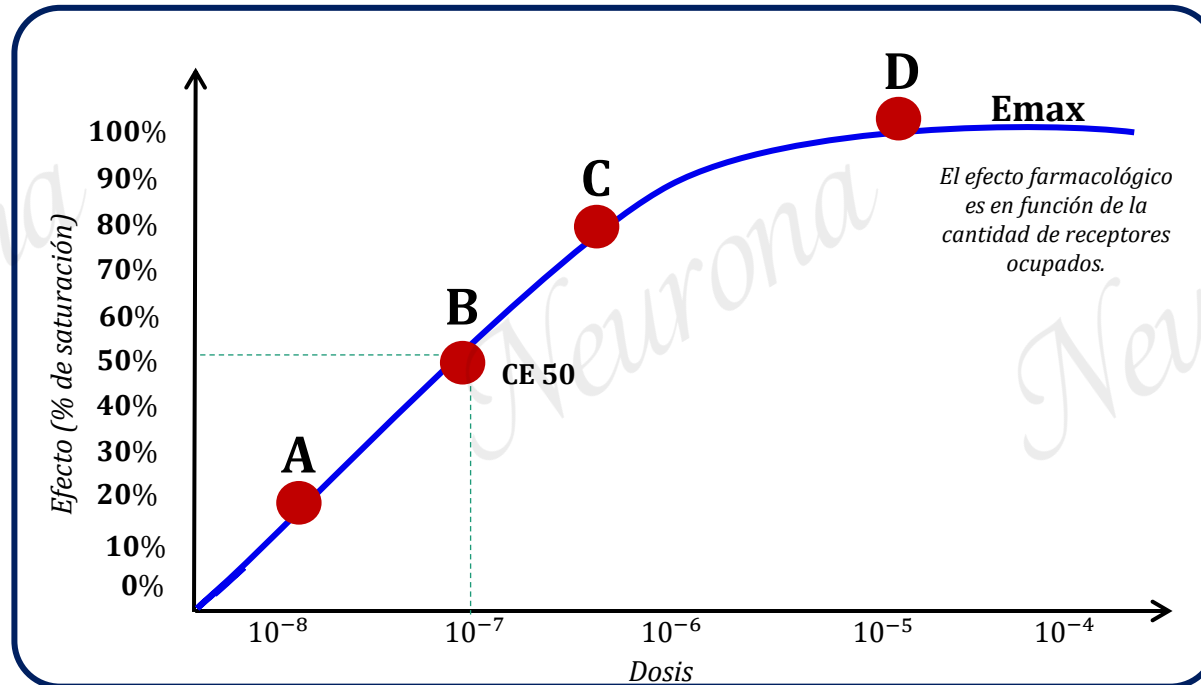


E_{max} = Efecto máximo

CE = concentración efectiva 50

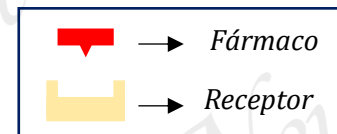
A**B****C****D**

Unión fármaco-receptor,
en función de su
concentración con los
receptores



Emax = Efecto máximo

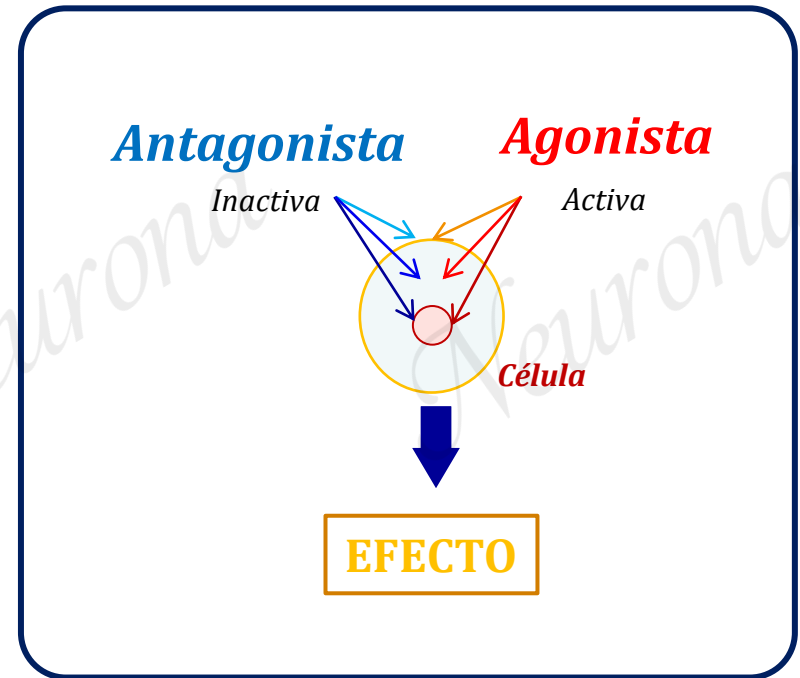
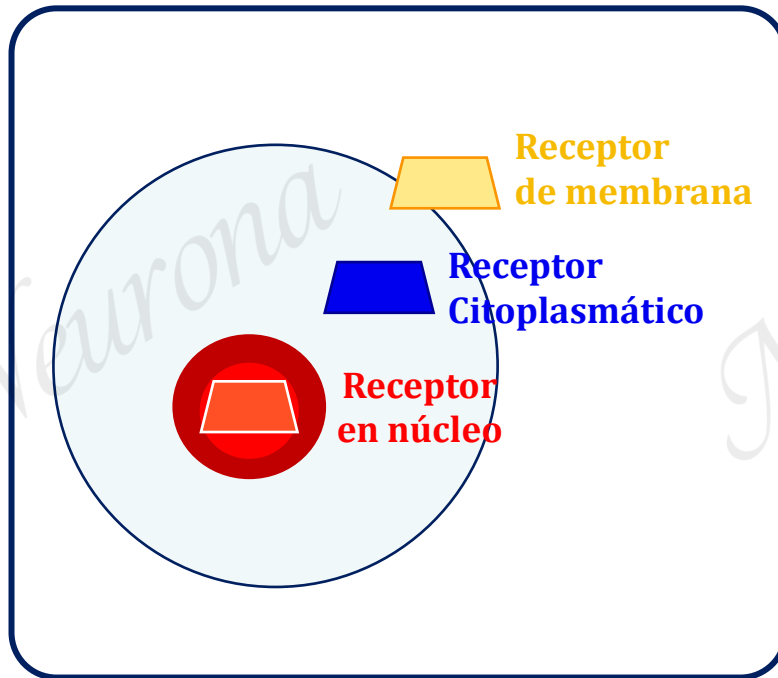
CE = concentración efectiva 50



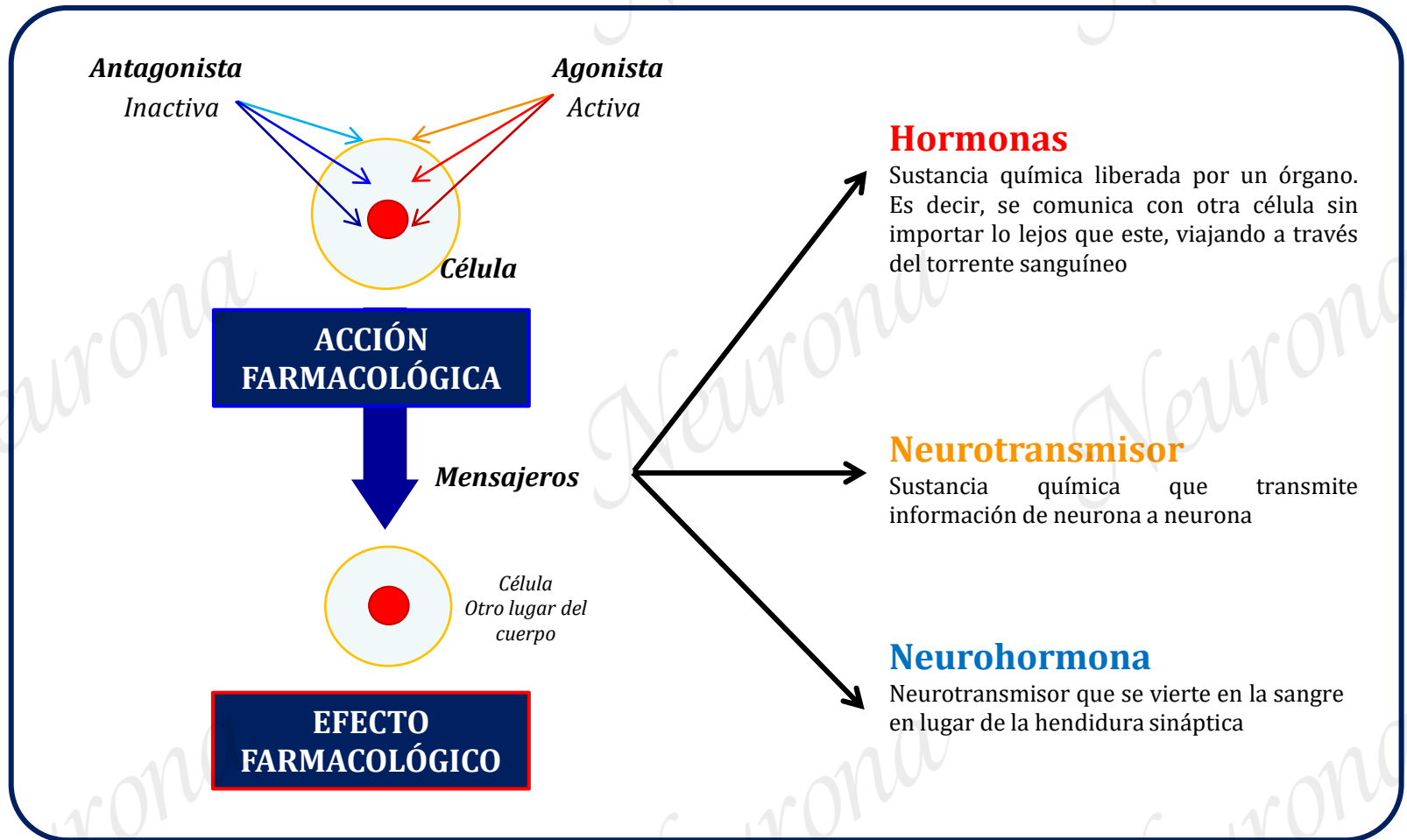


La psicofarmacología pretende modular reacciones, intentando aumentarlas o disminuirlas.
Modula efectos que se producen de manera natural

Mecanismo de transducción de señales



Por lo general, es necesaria la presencia de mensajeros que puedan transmitir la acción del ligando a otras células/partes del cuerpo, generando un efecto farmacológico en el organismo clínicamente cuantificable



AGENTES PAROCRINOS

Comunicación celular por secreción química que afecta a una célula adyacente

AGENTES ENDOCRINOS

Comunicación celular por secreción química que afecta a una célula distante

AGENTES AUTOCRINOS

Comunicación celular por secreción química que afecta a la misma célula que secreta la sustancia

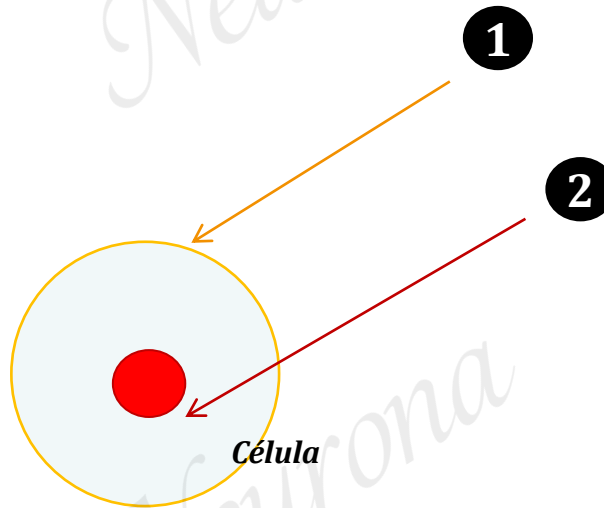
Receptores

Ionotrópicos

- ☐ Acoplados a un canal iónico
- ☐ Produce una respuesta rápida y corta
- ☐ Cada ligando puede abrir máximo 1 canal

Metabotrópicos

- ☐ Estructuras ligadas a la proteína G
- ☐ Produce una respuesta lenta y duradera
- ☐ El ligando se une al receptor e inicia el proceso bioquímico (1° mensajero) desencadenando cascadas de moléculas hasta que llega al núcleo de la neurona



**RECEPTOR DE
SUPERFICIE**

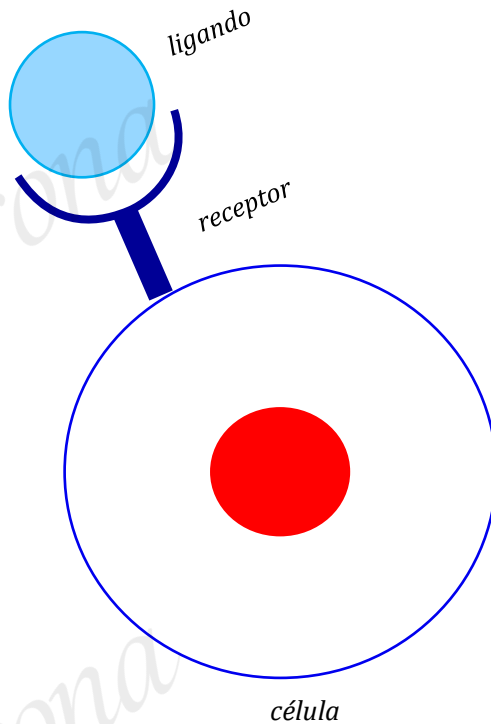
Se encuentran en la membrana plasmática

**RECEPTOR
INTRACELULAR**

Se encuentran dentro de la célula (citoplasma → núcleo)

1

RECEPTOR DE SUPERFICIE CELULAR

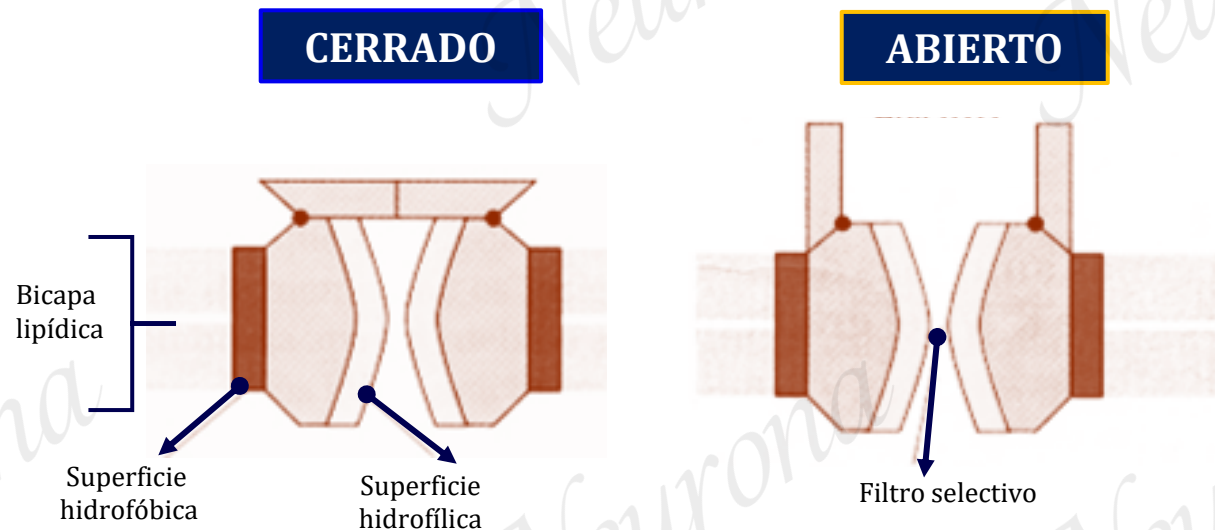


- ☐ Son proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula
- ☐ El ligando no necesita cruzar la membrana plasmática, de forma que es factible muchos tipos de moléculas puedan actuar como ligandos

1.1 Canales iónicos

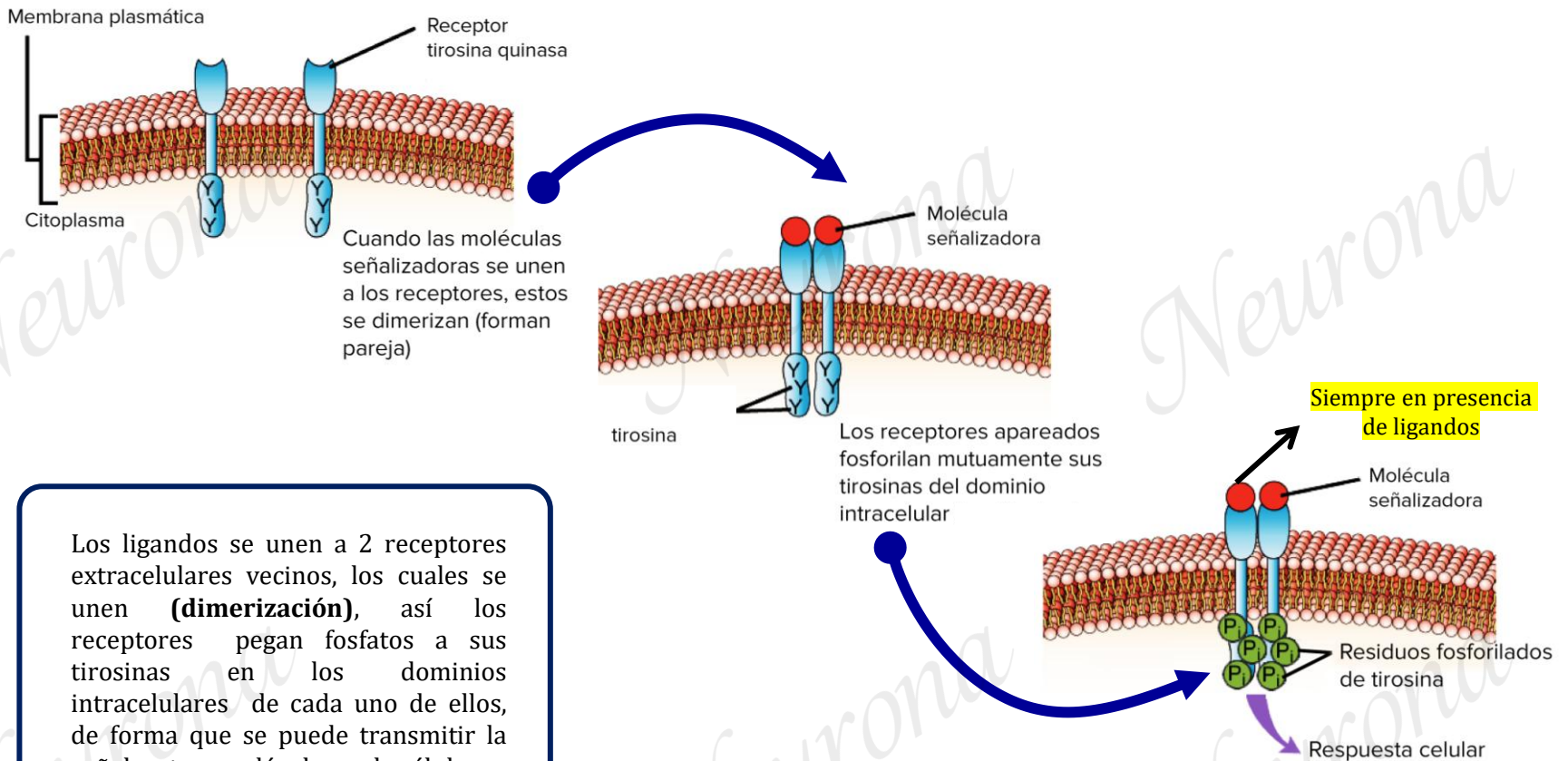
Apertura / «cierre» de un canal

- ❑ Son canales de iones que cambian su estructura proteica (abierto/cerrado) cuando un ligando se une.
- ❑ Para formar un canal, este tipo de receptores de superficie celular tiene una región que atraviesa la membrana con un canal hidrófilo en medio, el cual permite que los iones crucen la membrana sin tener que tocar el centro hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos.



1.2 Receptores catalíticos

Reconocimiento – Dimerización

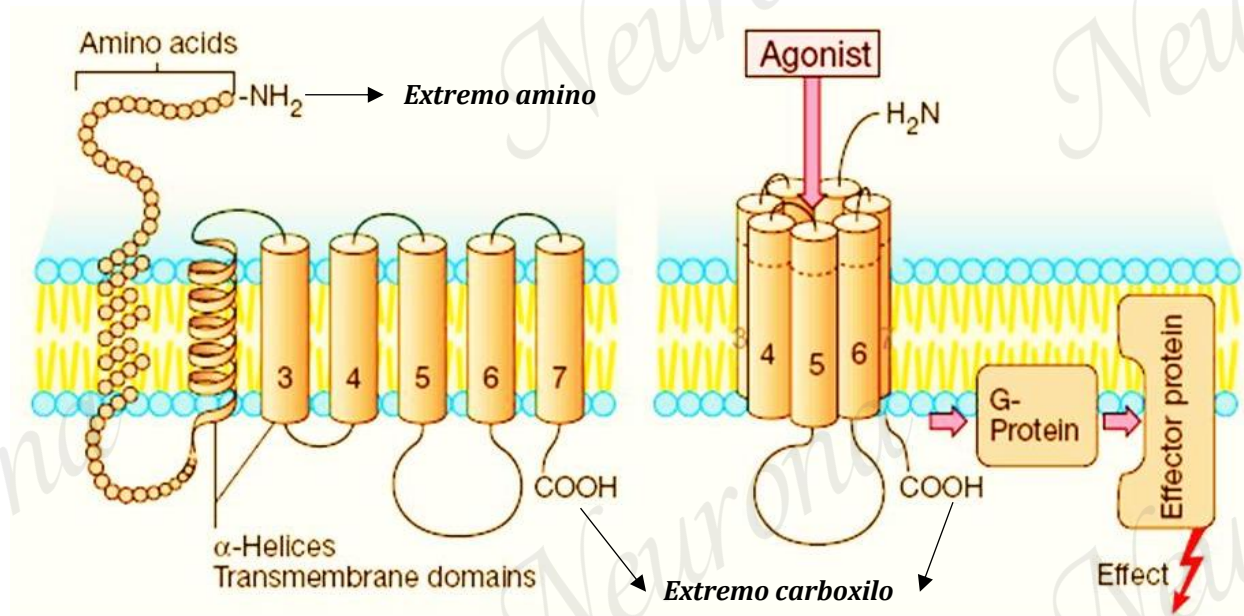


Los ligandos se unen a 2 receptores extracelulares vecinos, los cuales se unen (**dimerización**), así los receptores pegan fosfatos a sus tirosinas en los dominios intracelulares de cada uno de ellos, de forma que se puede transmitir la señal a otras moléculas en la célula

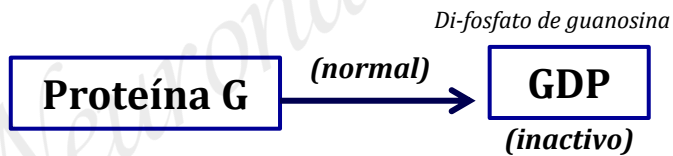
1.3 Receptores acoplados a proteína G

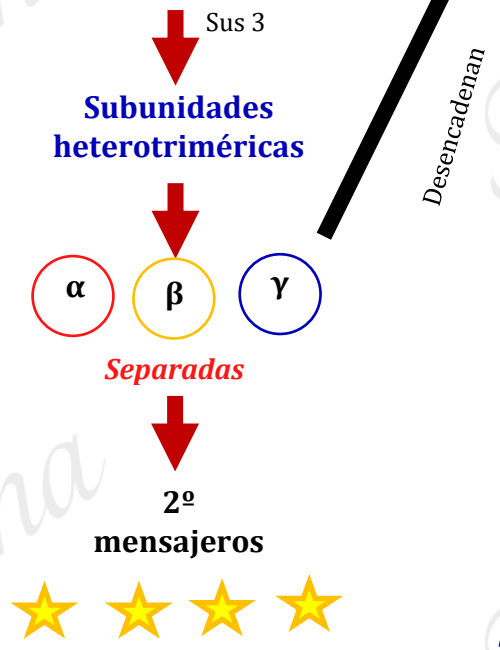
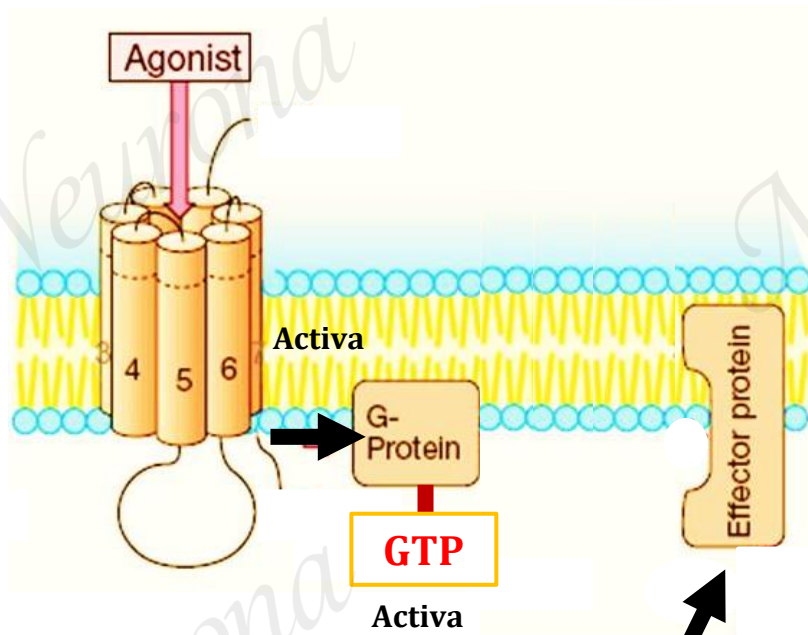
2º mensajeros

- ❑ Son una gran familia de receptores que comparten una estructura y métodos de señalización similares.
- ❑ Todos sus miembros tienen 7 segmentos de proteína que cruzan la membrana y transmiten señales dentro de la célula mediante la activación de la proteína G, por un número limitado de 2º mensajeros

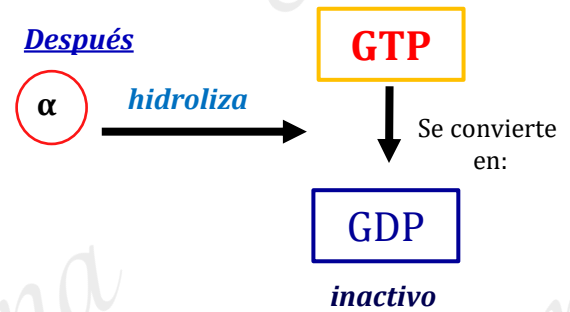


- ❑ Las proteínas G están compuestas por 3 subunidades conocidas como proteínas G heterotriméricas (alfa, beta, gamma), estas 3 subunidades se encuentran unidas en su forma apagada/inactivas.
- ❑ Sin embargo, con la unión de un ligando las 3 subunidades se separan, haciendo que la proteína cambie de GDP a GTP encendida/activa, la cual desencadena una vía de señalización que conduce a una respuesta

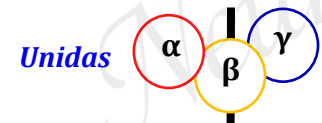




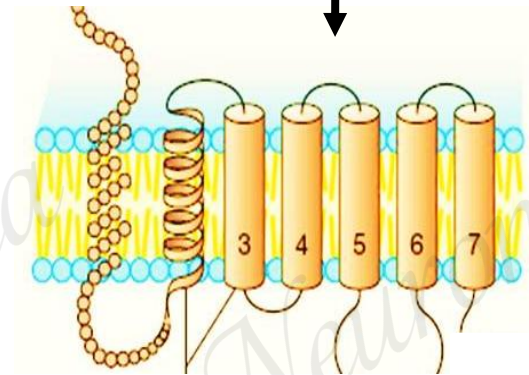
La subunidad alfa hidroliza GTP(activo) a GDP (inactivo), lo cual apaga la proteína; todo este proceso es cíclico y puede repetirse



Y las subunidades heterotriméricas vuelven a unirse

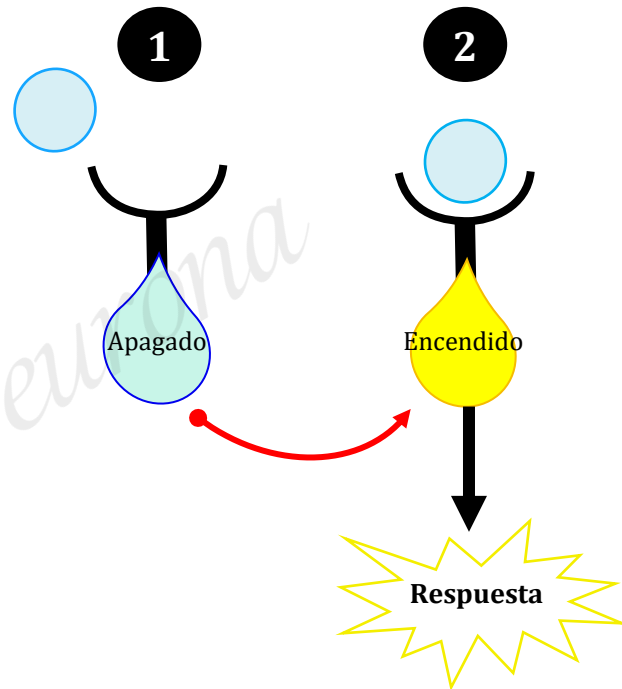


Vuelve a su estado natural

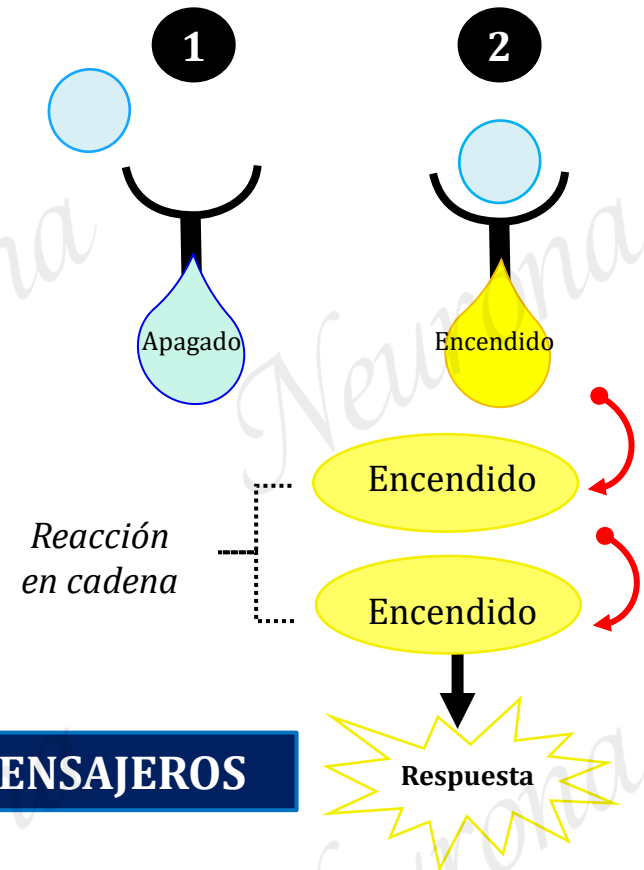


Transmisión de señal

Las cadenas de moléculas que transmiten las señales dentro de una célula se denominan vías de transducción intracelular de señales



SIMPLE

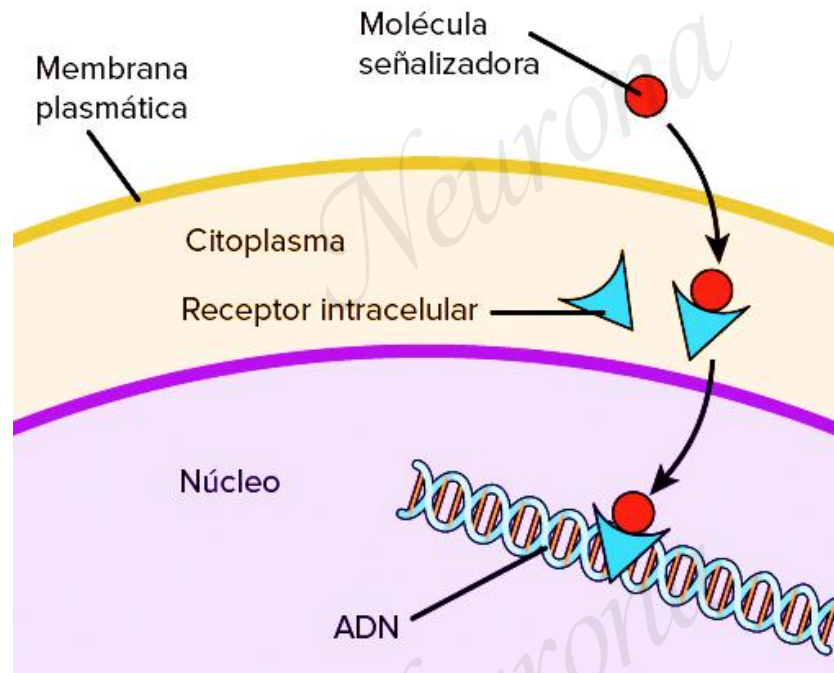


2º MENSAJEROS

2

RECEPTOR INTRACELULAR

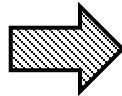
En la mayoría de los casos, los ligandos pueden alcanzar el núcleo y regular la actividad génica



Actividad constitutiva de receptores

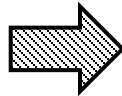
Recordar.-

AGONISTA



Molécula que se une a un receptor y **produce un efecto**

ANTAGONISTA



Molécula que se une a un receptor y **reduce la acción de otra droga**

** Solo actúa en presencia de agonista, por si sola no produce ninguna acción*

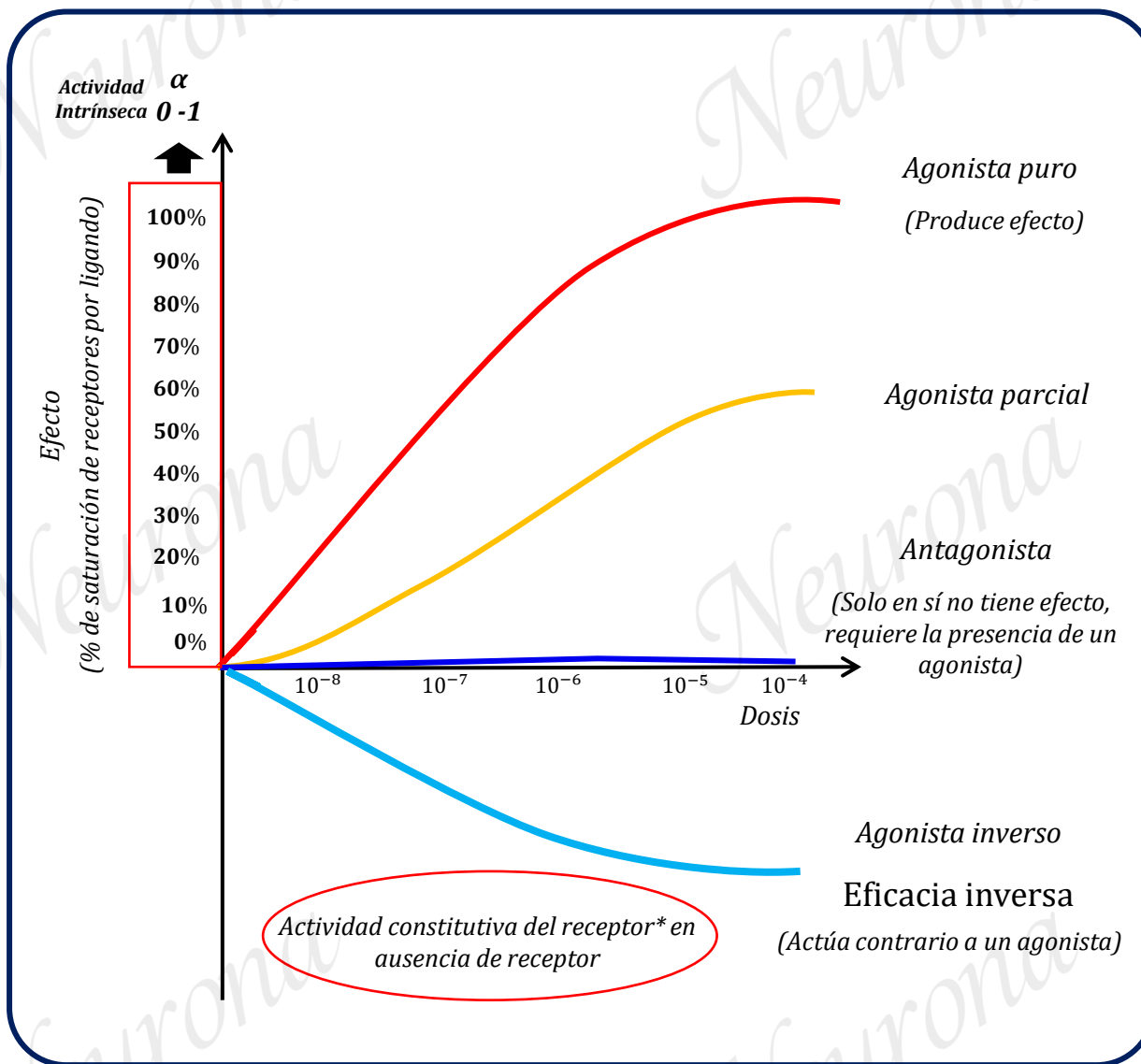
COMPETITIVO

Compiten por el mismo receptor

(2 a la vez no pueden estar sobre el mismo receptor)

NO COMPETITIVO

*2 moléculas pueden estar unidas en un mismo receptor, y desde otro punto puede **inhibirla sin desplazar al agonista de su lugar de acción***



Ligando **Receptor**

AFINIDAD	ESPECIF	α
SÍ	SÍ	1

AFINIDAD	ESPECIF	α
SÍ	SÍ	<1

AFINIDAD	ESPECIF	α
SÍ	SÍ	0

AFINIDAD	ESPECIF	α
SÍ	SÍ	<0

- R → Receptor
- R → Receptor activado por ligando
- R → Receptor activado nativo

AGONISTA

R

Actividad intrínseca (+)
INDEPENDIENTE

R **R**

Activado por agonista

ANTAGONISTA

Depende exclusivamente de la activación de receptores por un agonista, de lo contrario no **tendría** ningún efecto.

> 0

R

AGONISTA

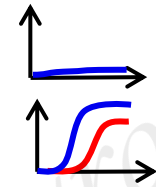
Actividad intrínseca (-)
DEPENDIENTE DE AGONISTA

R **R**

Activado por agonista

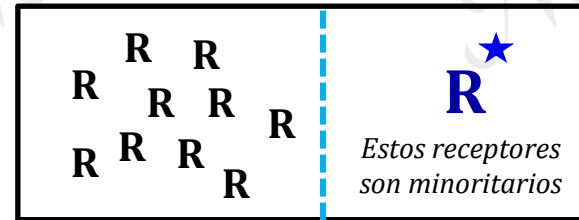
Antagonista (solo) → No hay actividad

Agonista + Antagonista → disminuye/inactiva la acción del Agonista



La naturaleza de la célula es economizadora de energía, por lo que se asumía que los receptores eran inactivos y necesitaban de una molécula para activarlos

Sin embargo, existen receptores activos naturales, sin la necesidad que un agonista los active, esto se conoce como actividad constitutiva del receptor



AGONISMO INVERSO

Inactiva los receptores activados por agonista y los receptores nativos; generando una eficacia negativa

